ARQUITECTURA DE AGENTES INTELIGENTES

Luís Morgado

ISEL-DEI

ARQUITECTURA DE AGENTE

Modelo de organização de um sistema inteligente autónomo, designado genericamente *agente*

- **Agente**
  - Sistema capaz de comportamento inteligente autónomo
    - Capaz agir e resolver problemas de forma autónoma, ou seja, sem intervenção humana ou de outros sistemas
  - Pode apresentar diferentes tipos de capacidades cognitivas
    - Por exemplo, reconhecimento de padrões, aprendizagem, raciocínio e tomada de decisão com base em conhecimento do ambiente em que opera ou do domínio do problema a resolver
- **Arquitectura de agente**
  - Composta por diferentes tipos de mecanismos cognitivos

ARQUITECTURAS DE AGENTE

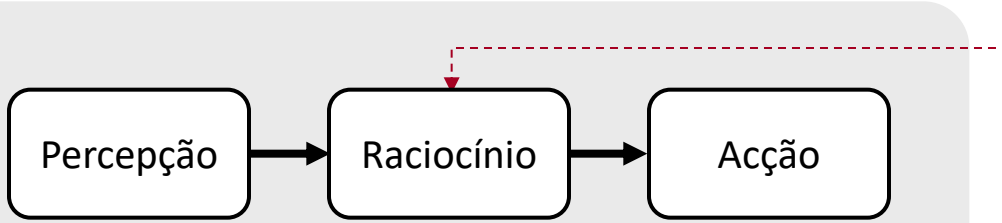
OBJECTIVOS

MODELO REACTIVO



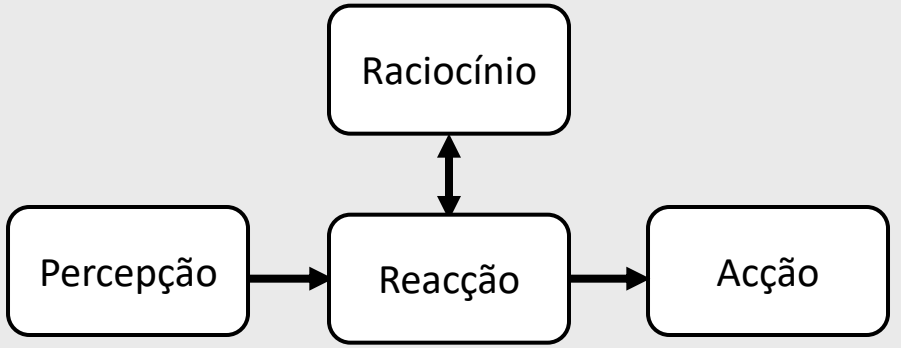
Objectivos implícitos (nos padrões de reacção)

MODELO DELIBERATIVO



Objectivos explícitos (guiam o raciocínio)

MODELO HÍBRIDO



TIPOS DE MECANISMOS COGNITIVOS

- **Mecanismos associativos (reactivos)**
  - Baseados em associações directas entre percepções e acções
    - **Reacções**
  - **Resposta rápida**
  - **Modo *automático***
    - Não existe ponderação das consequências futuras das acções
  - Designados *sistemas de tipo 1* no contexto da modelação cognitiva

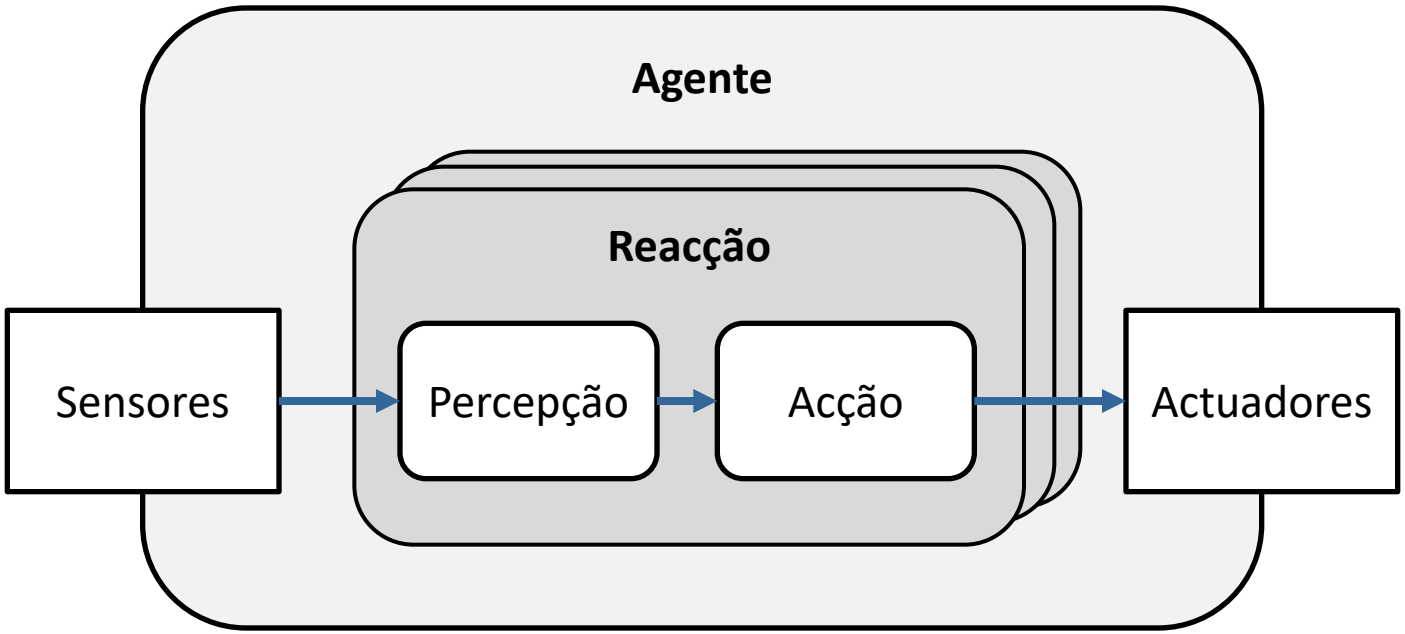
TIPOS DE MECANISMOS COGNITIVOS

- **Mecanismos deliberativos**
  - Baseados em processos de raciocínio e tomada de decisão com objectivos explícitos
    - **Deliberação**
  - **Resposta lenta**
  - **Modo *deliberado***
    - Existe a ponderação das consequências futuras das acções para atingir os objectivos definidos
  - Designados *sistemas de tipo 2* no contexto da modelação cognitiva

ARQUITECTURA REACTIVA

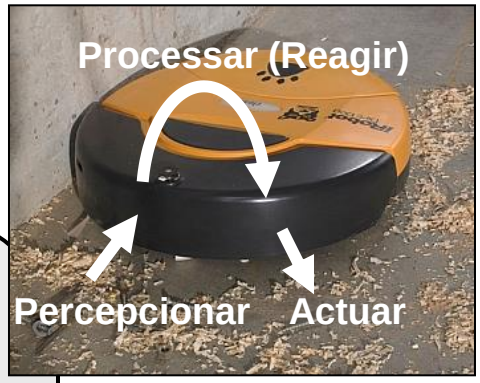
Modelo de arquitectura de agente orientado para a resposta rápida a estímulos do ambiente

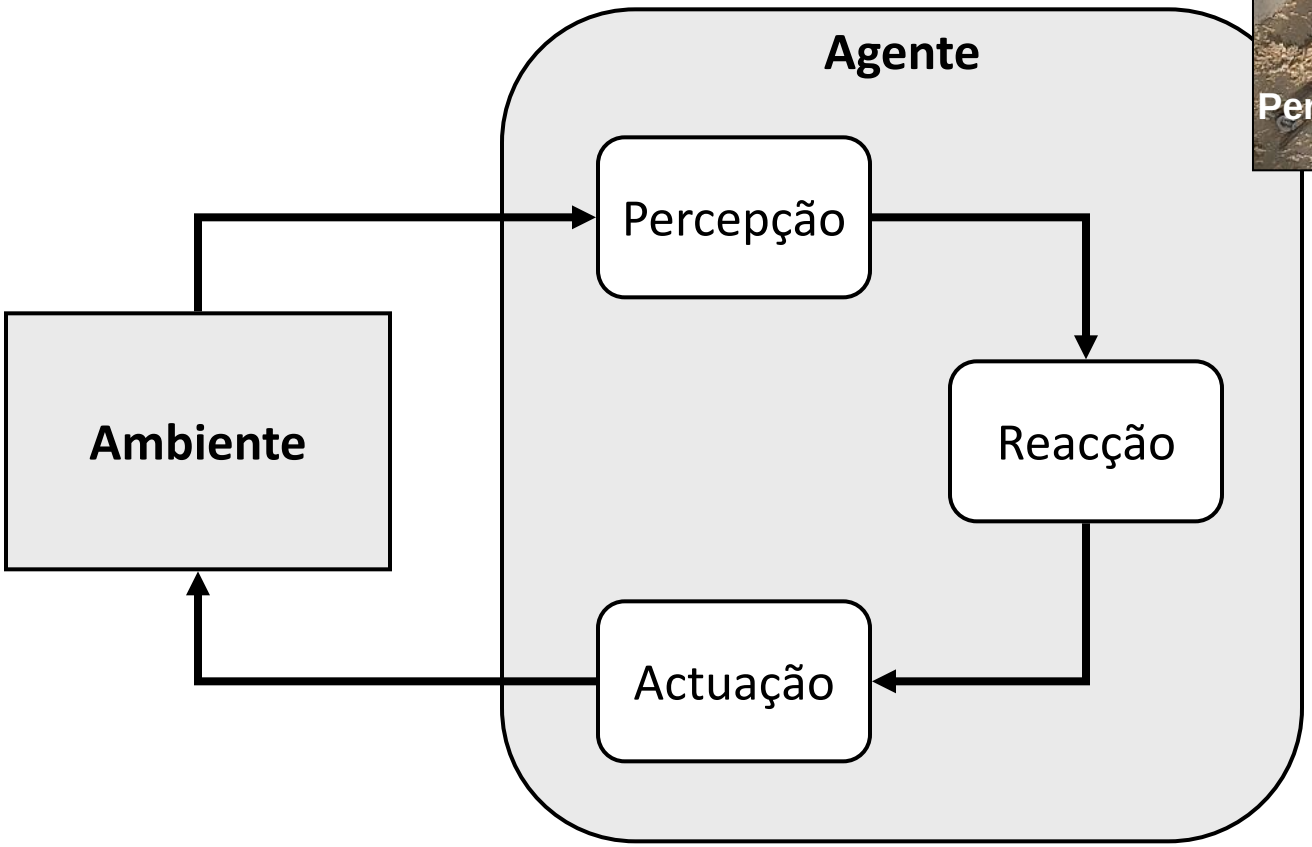
- Os agentes reactivos agem com base em *regras estímulo-resposta* activadas por percepções directas do ambiente



ARQUITECTURA REACTIVA

Num arquitectura reactiva o comportamento do agente é produzido por mecanismos de reacção, com base em *regras estímulo-resposta* activadas por percepções directas do ambiente

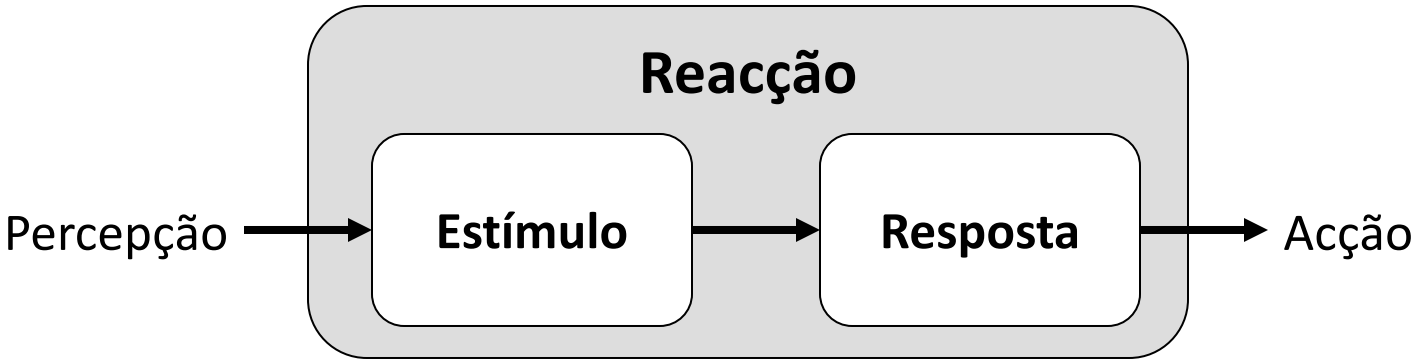




ARQUITECTURA REACTIVA

Reacção

- Regra **estímulo – resposta**
  - **Se** *estímulo* **então** *resposta*
  - *Estímulo*: informação proveniente da percepção
  - *Resposta*: informação que determina a acção a realizar



Numa arquitectura reactiva simples **não são mantidas representações internas** do estado do mundo, as acções são activadas **directamente** em **função das percepções**

MECANISMOS DE REACÇÃO

Comportamento (*Módulo Comportamental*)

Unidade modular de organização de conjuntos de reacções com um propósito comum

- Relaciona **padrões de percepção** com **padrões de acção**
- Pode ter continuidade no tempo (manter estado)



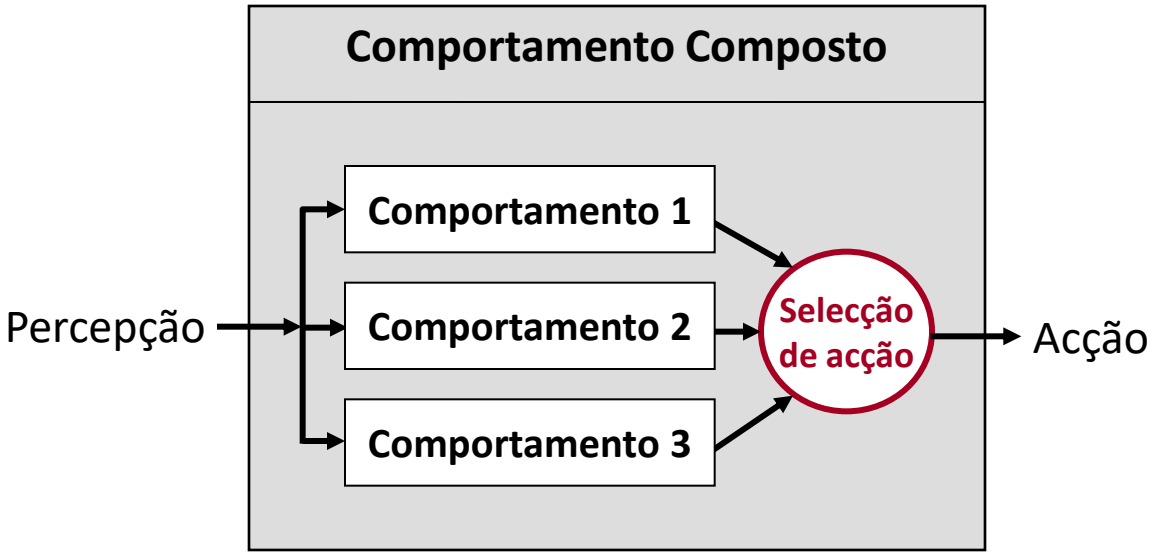
No caso geral, um comportamento pode ser composto por outros comportamentos

- **Comportamento composto**

MECANISMOS DE REACÇÃO

Comportamento composto

- **Agrega conjuntos de comportamentos**
- **Requer um mecanismo de *selecção de acção*** para determinar a acção a realizar em função das respostas dos vários comportamentos internos



MECANISMOS DE REACÇÃO

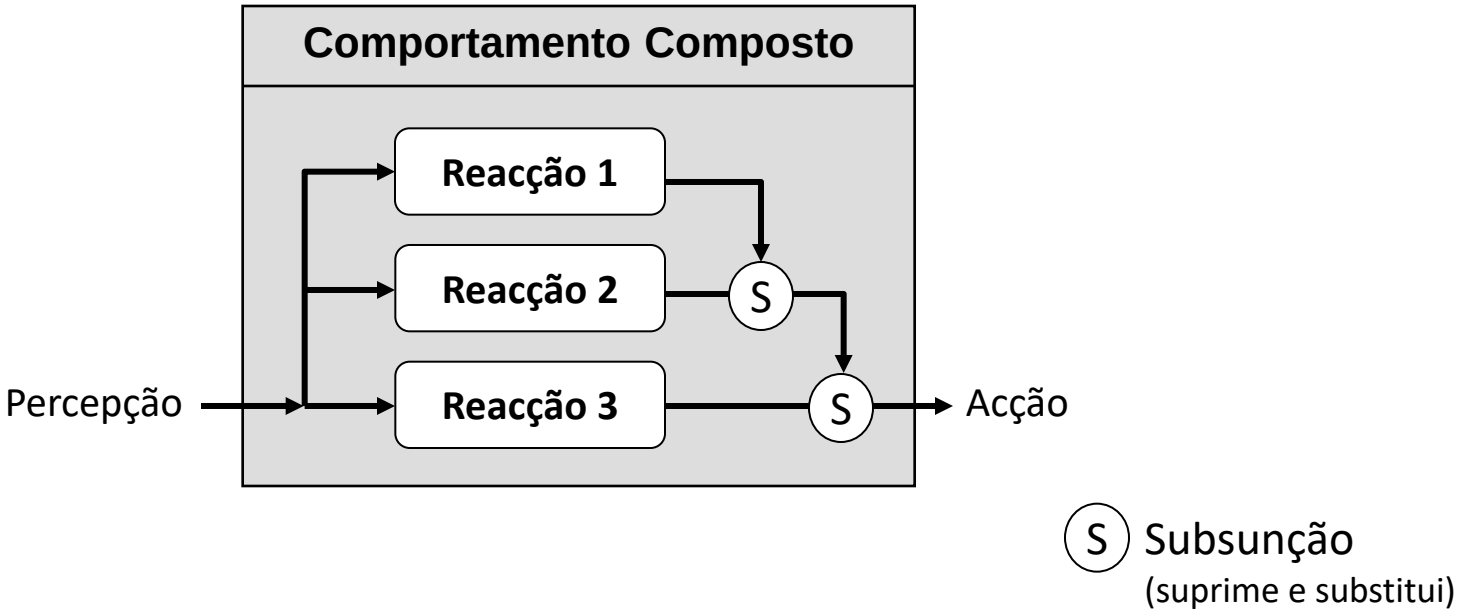
Mecanismo de selecção de acção

- Mecanismo responsável por seleccionar as acções a executar em comportamentos compostos
- Três tipos principais de mecanismos de selecção de acção:
  - **Hierarquia fixa** (*Subsunção*)
  - **Prioridade dinâmica**
  - **Combinação de acções**

MECANISMOS DE SELECÇÃO DE ACÇÃO

Hierarquia fixa (*Subsunção*)

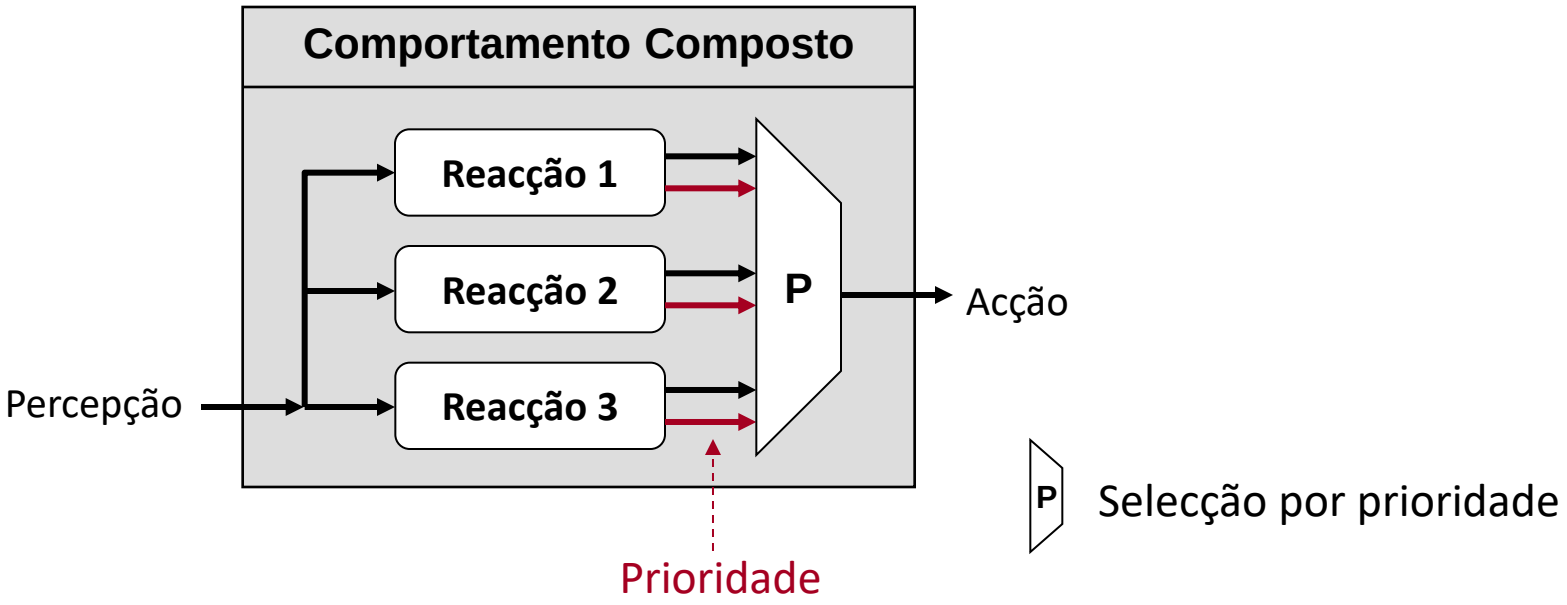
- Os comportamentos estão organizados numa hierarquia fixa de *subsunção* (supressão e substituição)
  - As reacções do topo da hierarquia, quando são activadas, suprimem e substituem as saídas das reacções de níveis hierárquicos inferiores



MECANISMOS DE SELECÇÃO DE ACÇÃO

Prioridade dinâmica

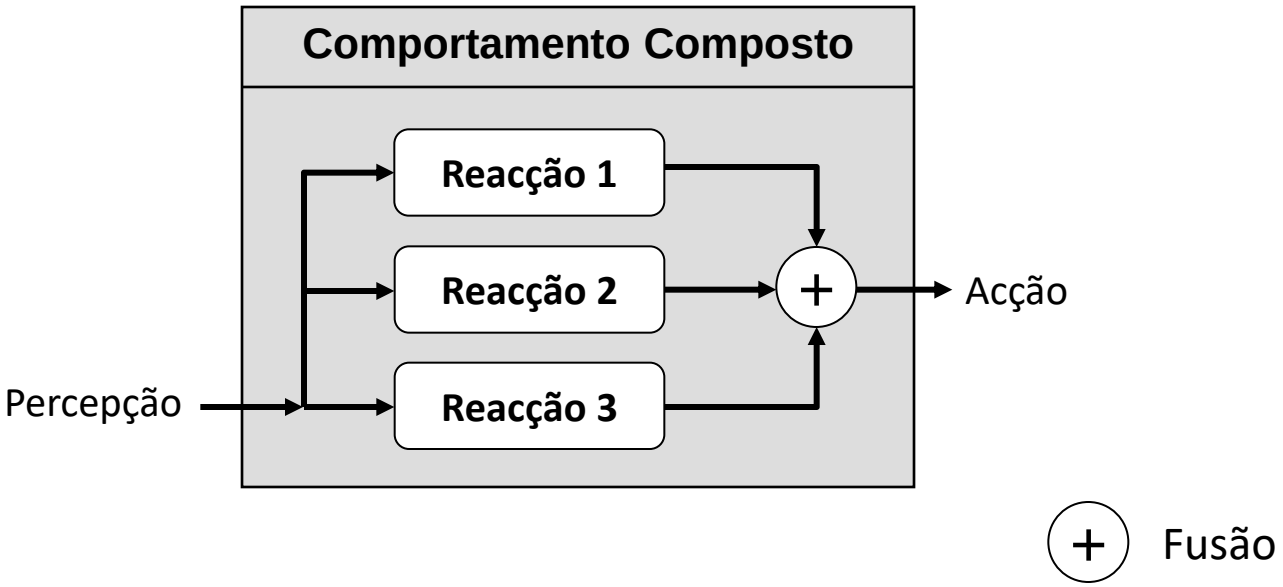
- É associada informação de prioridade a cada acção
- A acção com maior prioridade é seleccionada para execução
  - As acções são seleccionadas de acordo com uma prioridade associada que varia ao longo da execução



MECANISMOS DE SELECÇÃO DE ACÇÃO

Combinação de acções

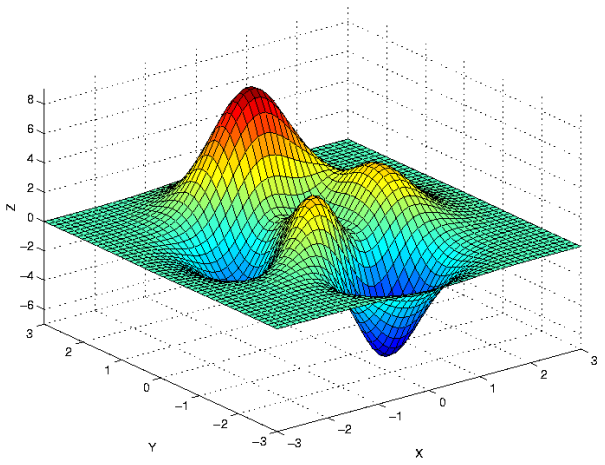
- Diferentes acções são combinadas numa única acção
  - Exige um formato adequado de representação de acção
  - Por exemplo, a representação de acções como vectores torna possível a combinação através de soma vectorial



MECANISMOS DE REACÇÃO

Comportamento com base em campos de potencial

- **Campo de potencial**
  - Representação matemática que atribui um valor escalar a cada ponto de um espaço
    - Esse valor define o análogo de um potencial físico
      - Pode ser interpretado como uma força que influencia o comportamento do agente
- O comportamento do agente é descrito com base em reacções a campos de potencial

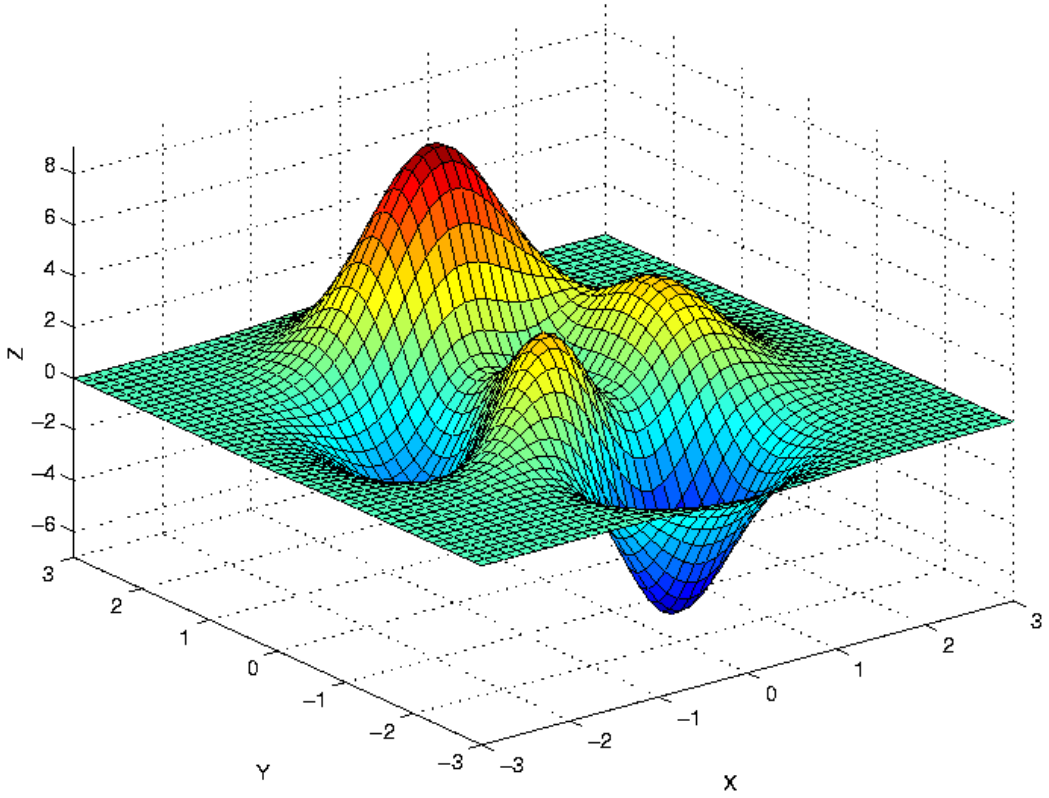


CAMPO DE POTENCIAL

Campo escalar

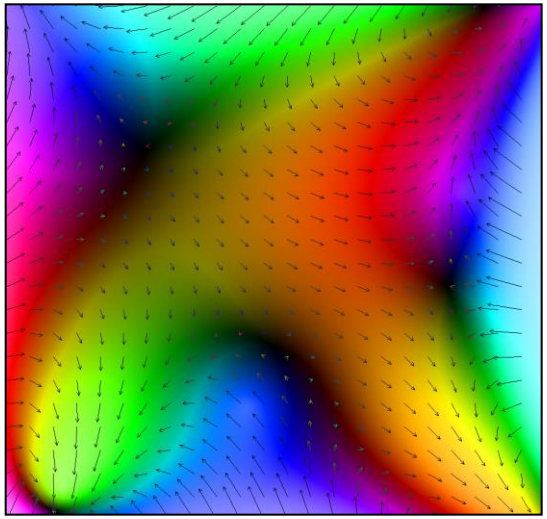
Representado por uma função ***f*** que atribui um valor escalar a cada ponto de um espaço *n*-dimensional:

$$f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$$



Campo vectorial

Representa o gradiente de um campo de potencial





Exemplo: campo magnético

CAMPOS DE POTENCIAL

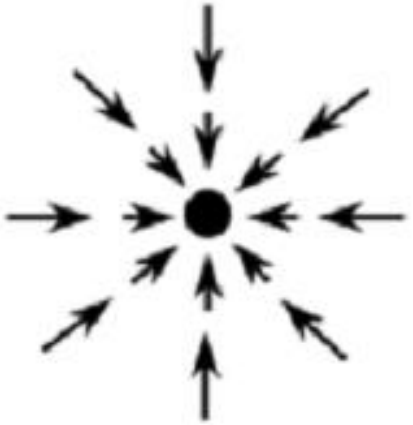
- Campo de potencial
- Campo de força
  - **Vector de acção:**
    - **Gradiente** do campo de potencial $P(x,y)$:

$$(\Delta x,\Delta y) \quad = \quad \nabla P(x,y) \quad = \quad \left(\frac{\partial P}{\partial x}, \frac{\partial P}{\partial y} \right)$$

- Informação **local** detectada através dos sensores
- Comportamento **seguir o gradiente**

CAMPOS DE POTENCIAL

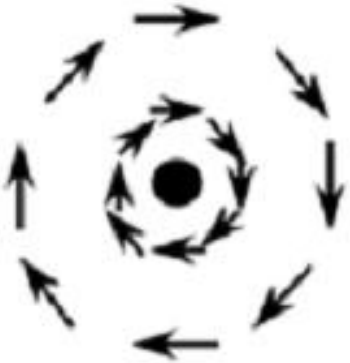
Tipos de campos de potencial



Atractivo



Repulsivo



Tangencial

Direcção = 0° Direcção = 180°

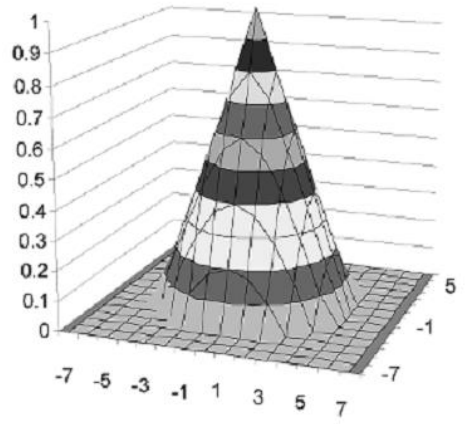
Referencial: Direcção da fonte de potencial

[Murphy, 2000]

INTENSIDADE DE CAMPO

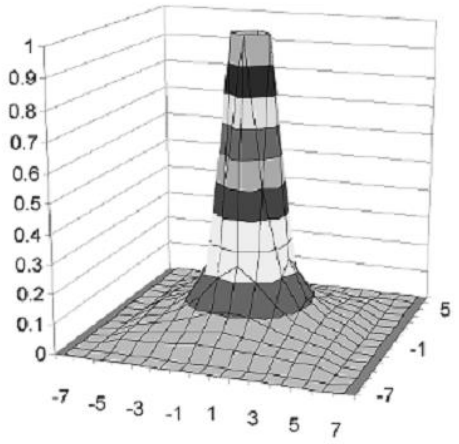
Campo com decaimento linear

$$\textit{Intensidade} = \begin{cases} \frac{(D-d)}{D} & \text{se } d <= D \\ 0 & \text{se } d > D \end{cases}$$



Campo com decaimento exponencial

$$\textit{Intensidade} = \gamma^{D},\ \gamma \in [0, 1]$$



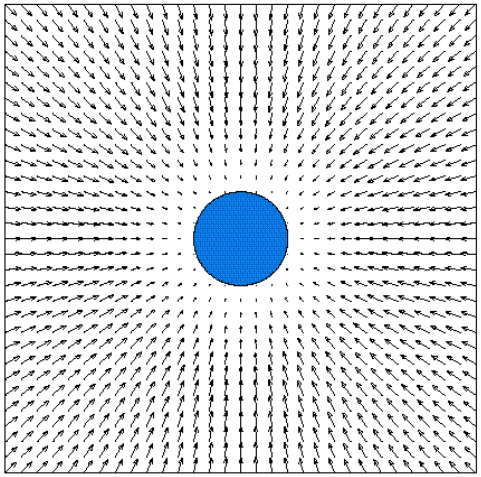
d – Distância ao foco de potencial

D – Distância máxima de campo (*intensidade* > 0)

[Murphy, 2000]

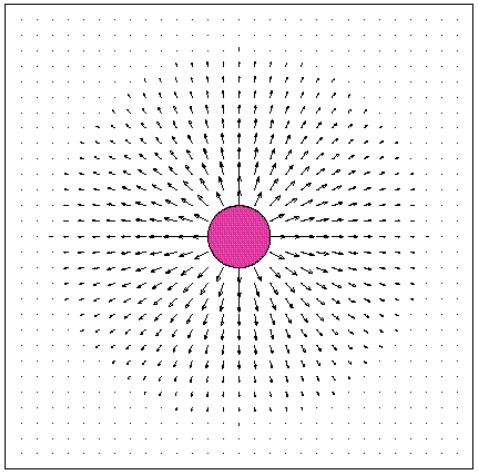
CAMPOS DE POTENCIAL

Campo atractivo



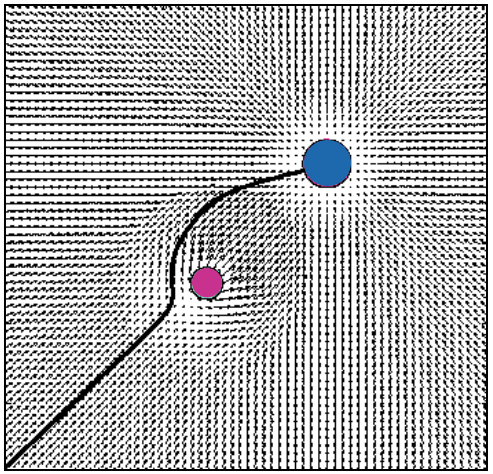
Reacção de atracção

Campo repulsivo



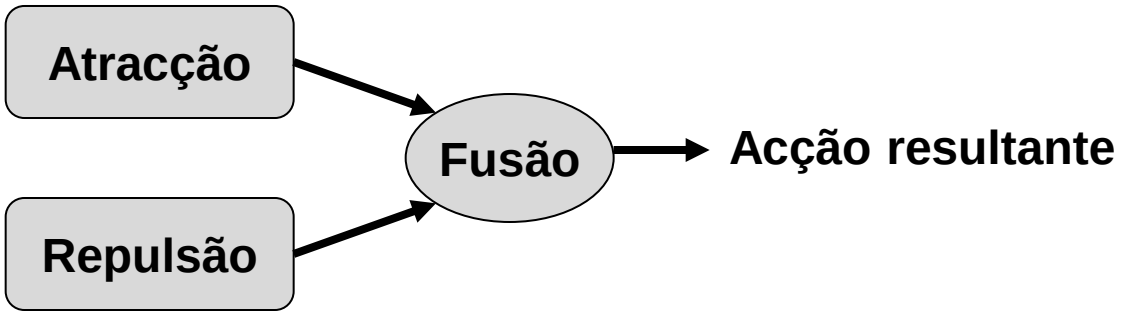
Reacção de repulsão

Campo combinado



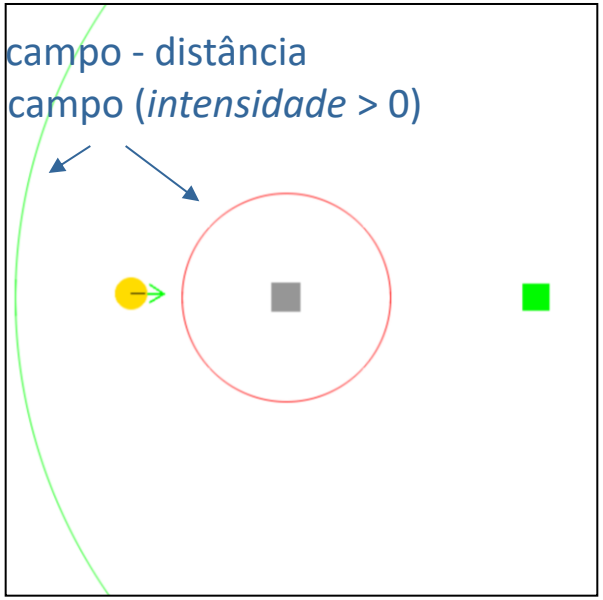
Reacção composta

Composição de acções através de fusão (soma vectorial)

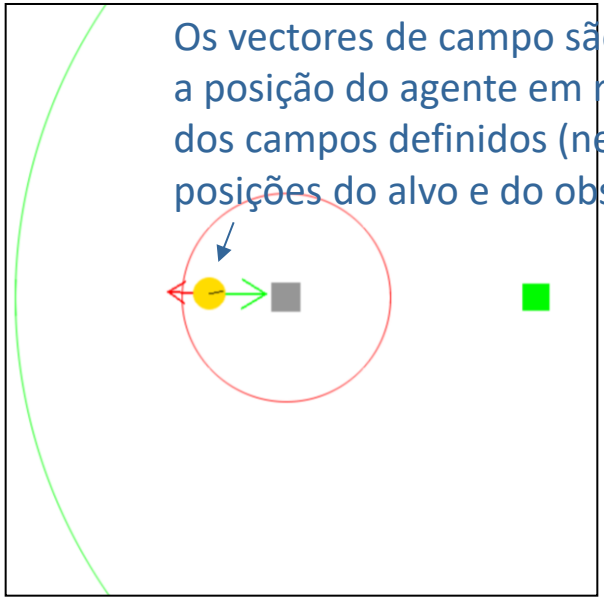


CAMPOS DE POTENCIAL: EXEMPLO

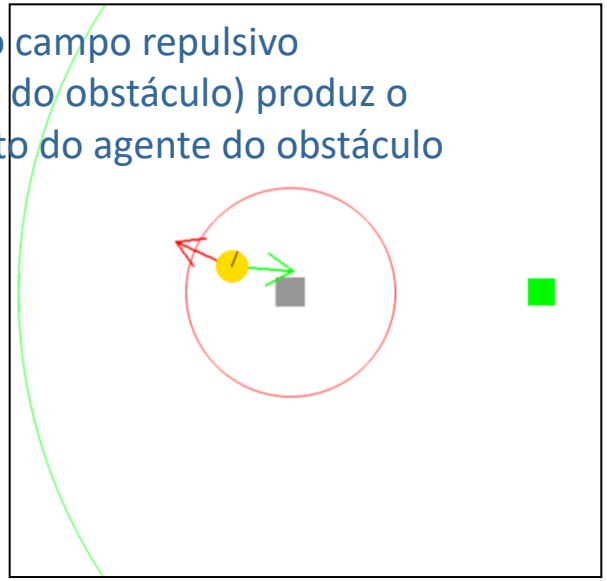
Alcance de campo - distância máxima de campo (*intensidade* > 0)



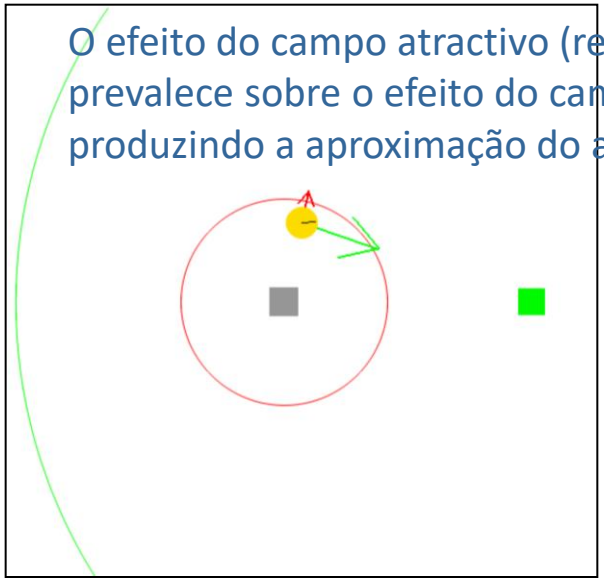
Os vectores de campo são calculados para a posição do agente em relação aos focos dos campos definidos (neste exemplo, posições do alvo e do obstáculo)



O efeito do campo repulsivo (resultante do obstáculo) produz o afastamento do agente do obstáculo



O efeito do campo atractivo (resultante do alvo) prevalece sobre o efeito do campo repulsivo, produzindo a aproximação do agente ao alvo



CAMPOS DE POTENCIAL

Representação de comportamento

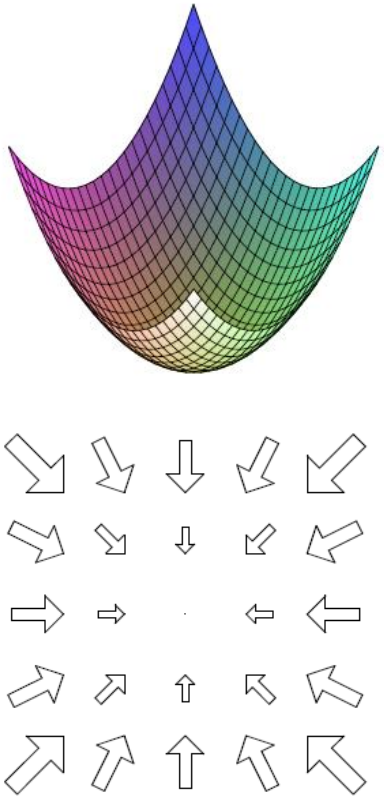
- **Atractores** (focos de campos atractivos)
  - Representam objectivos (situações a atingir)
- **Repulsores** (focos de campos repulsivos)
  - Representam situações a evitar (por exemplo, obstáculos)
- **Comportamento esperado**
  - Movimentação na direcção dos atractores, evitando os repulsores
- **Problema – Anomalias de campo:**
  - **Óptimos locais, regiões de gradiente nulo**
    - Bloqueios
    - Forças atractivas e repulsivas anulam-se

CAMPOS DE POTENCIAL

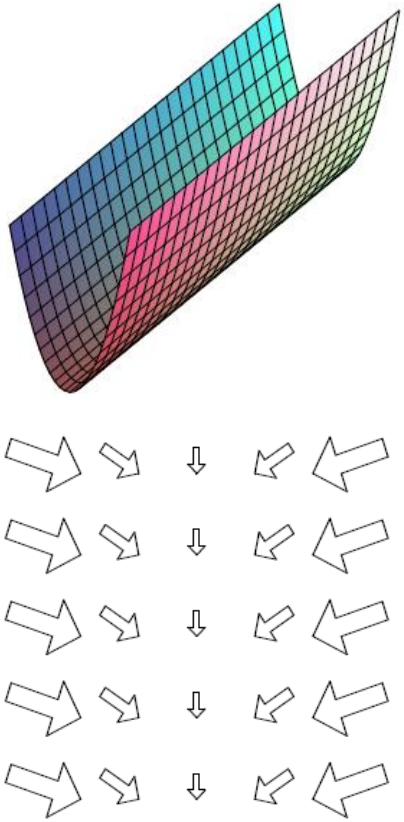
Anomalias de campo

Exemplos:

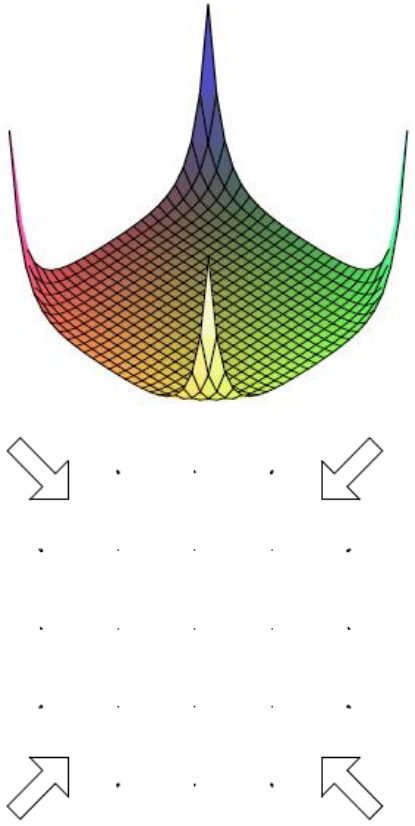
Óptimos locais



Ravinas



Regiões de gradiente nulo



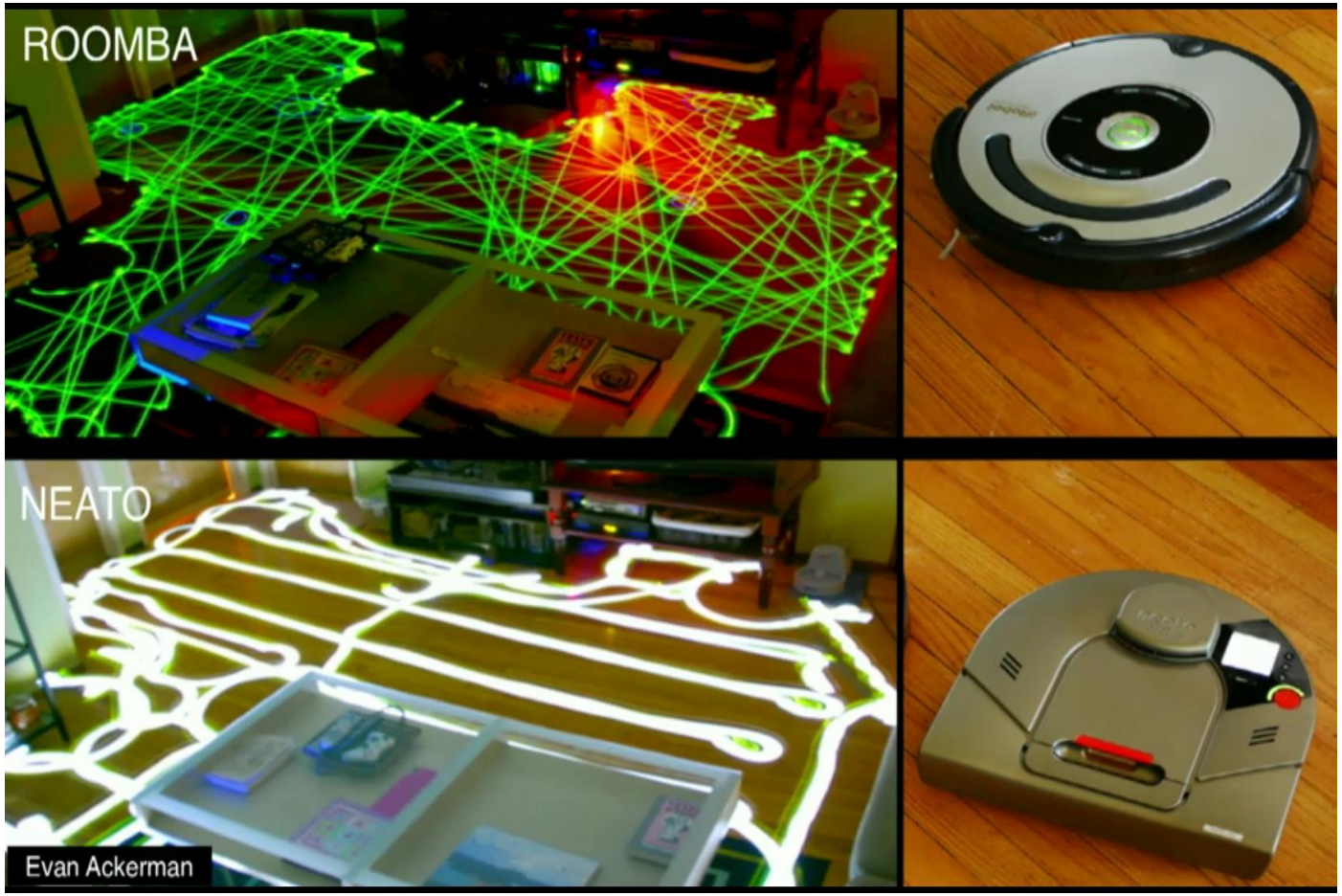
CAMPOS DE POTENCIAL

Formas de resolução de anomalias de campo

- **Detecção** de anomalias através de:
  - Evolução da posição do agente
  - Distância percorrida pelo agente
  - Velocidade de movimentação do agente
- **Resolução** de anomalias de campo
  - Exploração aleatória
  - Mecanismos de retrocesso
  - Mecanismos de memória

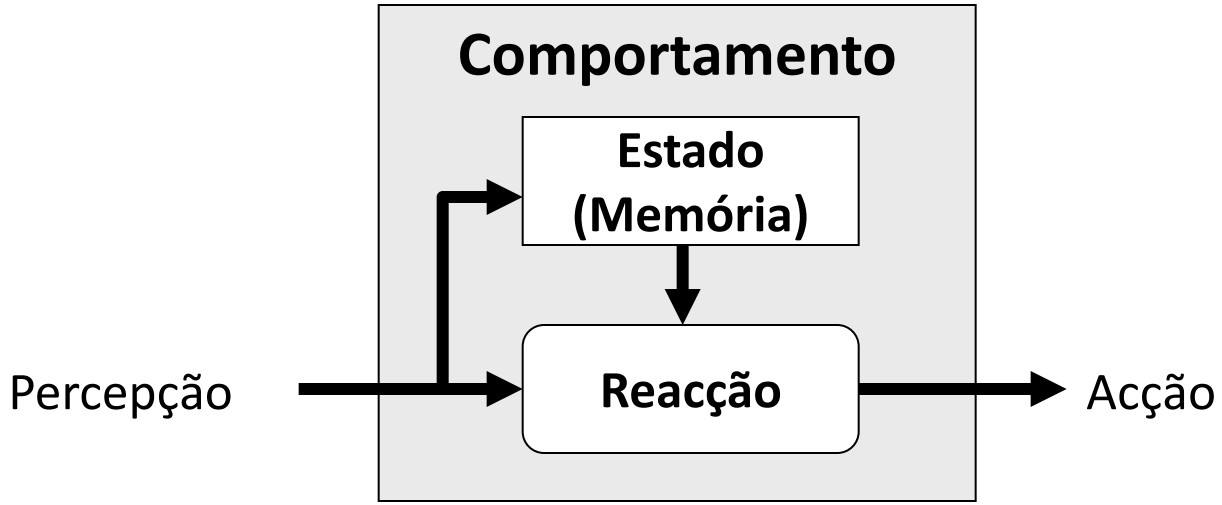
AGENTES REACTIVOS SEM MEMÓRIA

Exemplo: Diferença de comportamento entre um sistema que não utiliza memória para navegar num espaço, sendo a exploração do espaço realizada de forma aleatória e menos eficiente, e um sistema que utiliza memória, em que a exploração do espaço é sistemática e mais eficiente



ARQUITECTURA REACTIVA COM MEMÓRIA

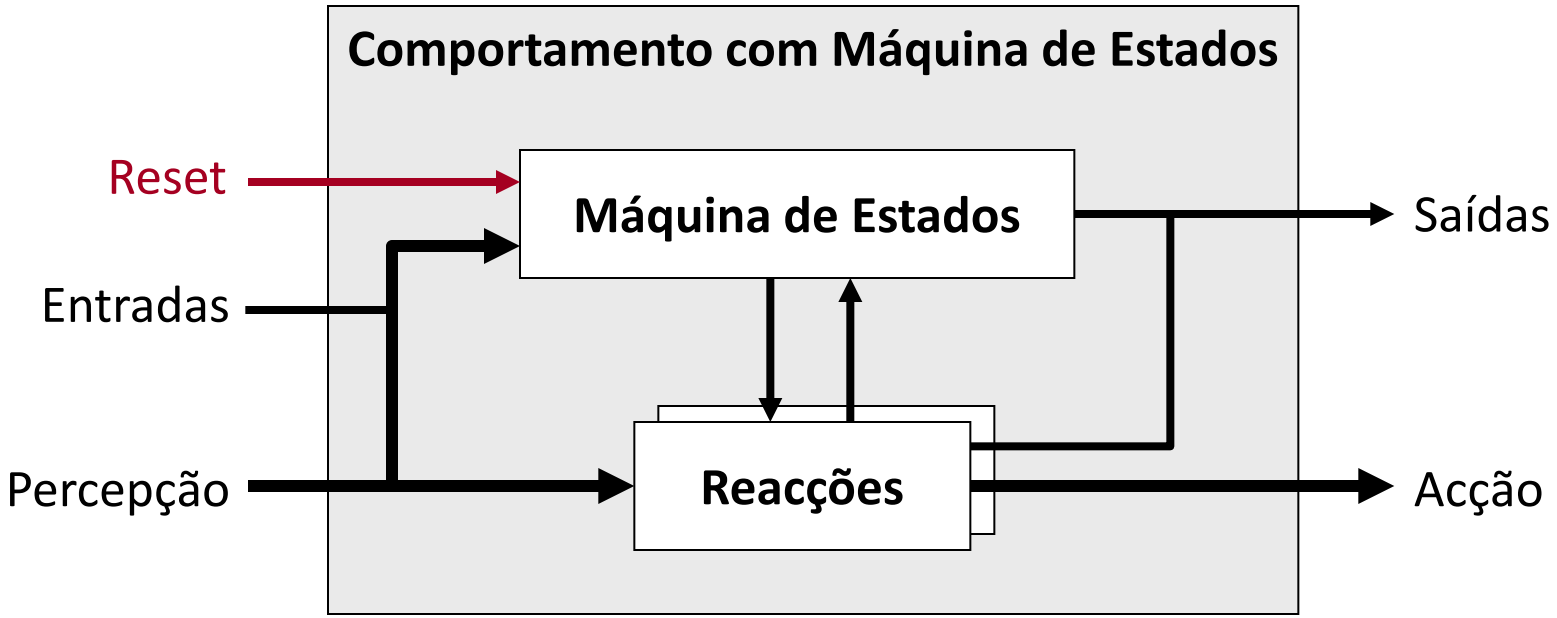
- **Reacções** podem envolver não apenas percepções mas também **estado interno (memória)**
- Manipulação de estado
  - Regras e acções para **alteração do estado interno**
- **Comportamentos com memória**



COMPORTAMENTOS COM ESTADO

- **Máquina de estados interna**
  - Reinicialização (*Reset*)
  - Entradas
  - Saídas

Interligação entre comportamentos



AGENTES REACTIVOS COM MEMÓRIA

- **Vantagens da manutenção de estado**
  - Uma arquitectura reactiva com estado **pode produzir todo o tipo de comportamento**
  - Possibilidade de **representar dinâmicas temporais**
    - **Evolução do estado** ao longo do tempo
    - **Resposta** não apenas em função das **percepções actuais**, mas também em função de **memórias de percepções anteriores**
  - Possibilidade de comportamentos mais complexos **baseados na evolução de estado**
    - Com continuidade no tempo
    - Agir devido a ausência de mudança
  - Capacidade de lidar com **situações de falha** por **exploração** de acções não realizadas anteriormente

AGENTES REACTIVOS COM MEMÓRIA

- **Desvantagens da manutenção de estado**
  - Necessário **memória** (espaço)
    - **Aumento da complexidade espacial**
  - Necessário **manter** as representações de estado
    - **Aumento da complexidade temporal**
  - Mesmo com a manutenção de estado **as arquitecturas reactivas não suportam representações complexas**, nem exploram **planos alternativos de acção**

ARQUITECTURA REACTIVA

- **Vantagens**
  - Reactividade
    - Resposta rápida a estímulos do ambiente
    - Operação em tempo-real
  - Robustez
  - Desenvolvimento modular
- **Desvantagens**
  - Comportamentos limitados
    - Impossibilidade de planear comportamentos óptimos
  - Comportamento condicionado por óptimos locais
  - Escalabilidade limitada
    - Desenvolvimento incremental pode levar a grande complexidade
  - Forte acoplamento com o ambiente

BIBLIOGRAFIA

[Murphy, 2000]

R. Murphy, *An Introduction to AI Robotics*, MIT Press, 2000

[Wooldridge, 2002]

M. Wooldridge, *An Introduction to Multi-Agent Systems*, John Wiley & Sons, 2002

[Pfeifer & Scheier, 2002]

R. Pfeifer, C. Scheier, *Understanding Intelligence*, MIT Press,2000

[Brooks, 1985]

R. Brooks, *A Robust Layered Control System for a Mobile Robot*, A. I. Memo 864, MIT AI-Lab, 1985

[Hoagland et al., 2001]

M. Hoagland, B. Dodson, J. Hauck , *Exploring The Way Life Works: The Science of Biology*, Jones & Bartlett Learning, 2001

[J. Staddon, 2001]

J. Staddon, *Adaptive Dynamics: The Theoretical Analysis of Behavior*, MIT Press, 2001

[Logan, 2001]

B. Logan , *Designing Intelligent Agents*, School of Computer Science , University of Nottingham, 2001

[Mainzer, 1990]

K. Mainzer, *Thinking in Complexity: The Computational Dynamics of Matter, Mind and Mankind (4th ed.)*, Springer, 2004

[Kahneman, 2011]

D. Kahneman, *Thinking, Fast and Slow*, Farrar, Straus and Giroux, 2011